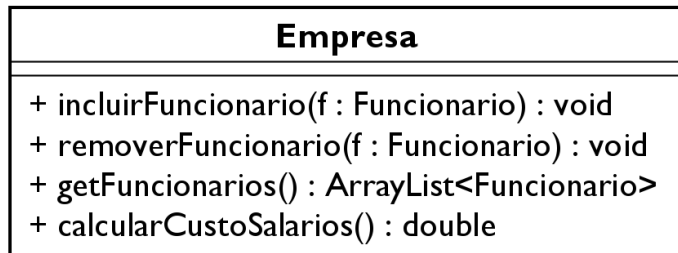


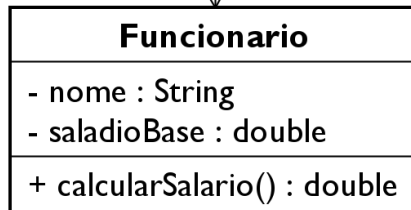
Polimorfismo

Motivação

Uma empresa quer saber quanto deve pagar de salário para todos os seus funcionários



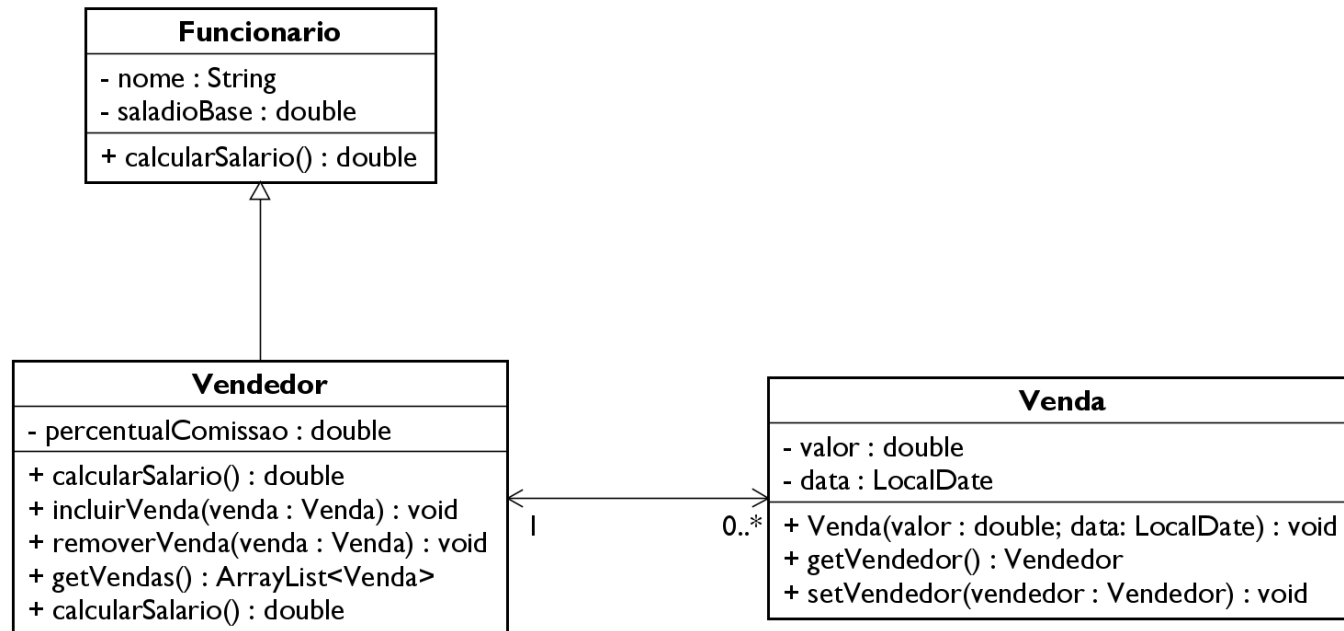
0..* - funcionarios



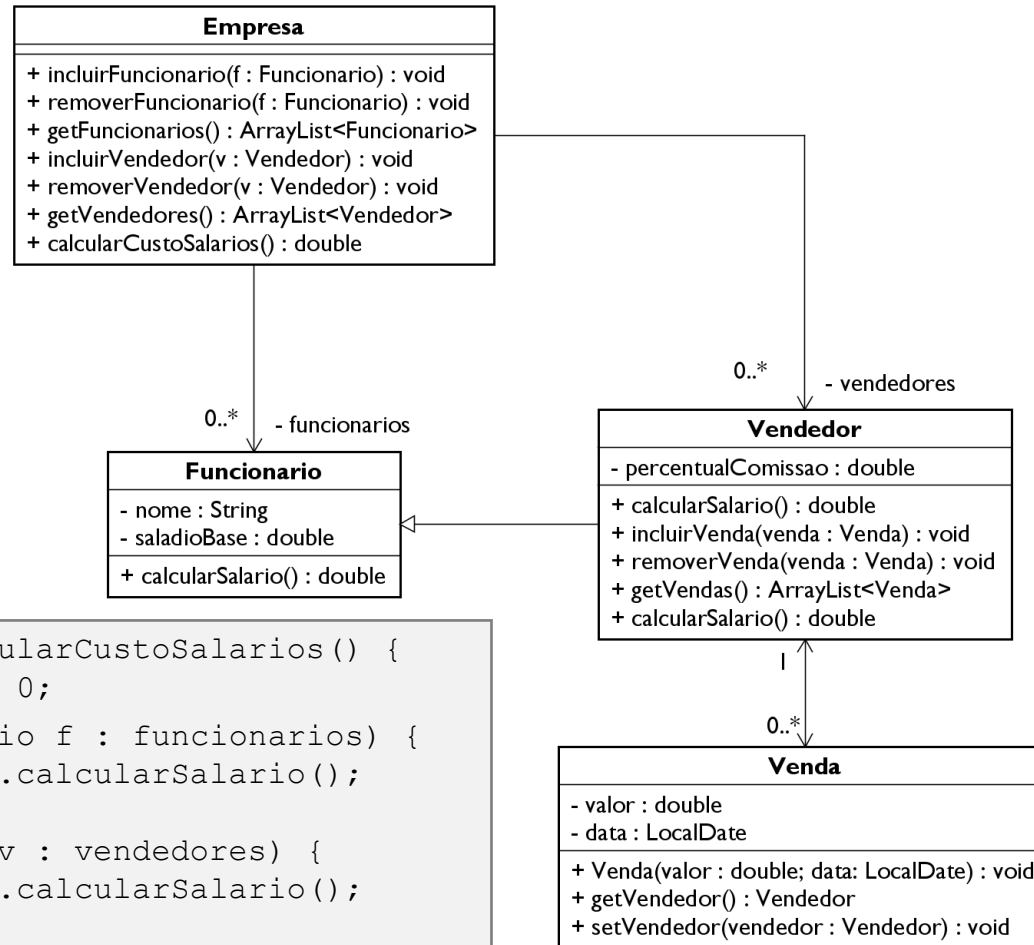
```
public double calcularCustoSalarios() {  
    double total = 0;  
    for (Funcionario f : funcionarios) {  
        total += f.calcularSalario();  
    }  
    return total;  
}
```

Motivação

Considerar que, existem alguns funcionários que trabalham com vendas. Os vendedores são comissionados



Motivação



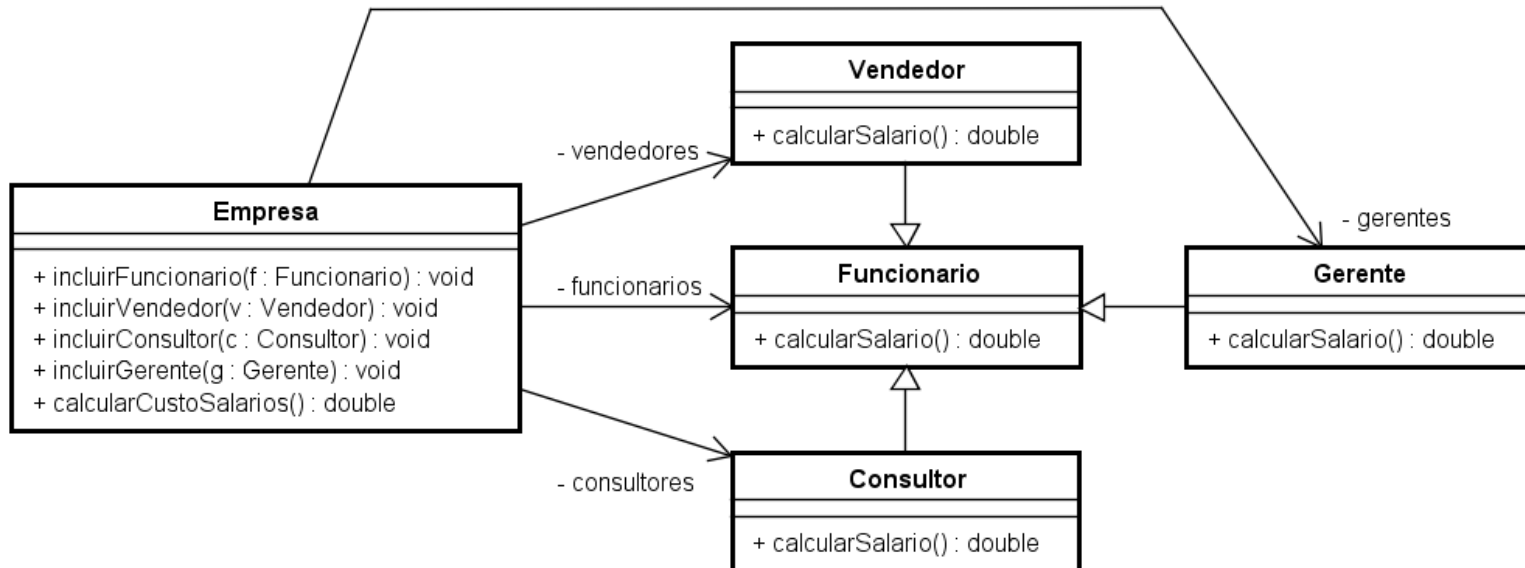
```
public double calcularCustoSalarios() {
    double total = 0;
    for (Funcionario f : funcionarios) {
        total += f.calcularSalario();
    }
    for (Vendedor v : vendedores) {
        total += v.calcularSalario();
    }
    return total;
}
```

Motivação

Considerar que a empresa possua também outros tipos de funcionários com cálculos de salários distintos.

Consultor: além de um valor fixo, o consultor recebe um valor extra a cada viagem a negócios que realizar

Gerente: além de um valor fixo, o gerente recebe um valor extra quando suas metas são atingidas



Motivação

```
public double calcularCustoSalarios() {  
    double total = 0;  
  
    for (Funcionario f : funcionarios) {  
        total += f.calcularSalario();  
    }  
  
    for (Vendedor v : vendedores) {  
        total += v.calcularSalario();  
    }  
  
    for (Consultor c : consultores) {  
        total += c.calcularSalario();  
    }  
  
    for (Gerente g: gerentes) {  
        total += g.calcularSalario();  
    }  
  
    return total;  
}
```

Polimorfismo

Polimorfismo é um conceito utilizado em Programação Orientada a Objetos para definir a habilidade que diferentes objetos tem de responder, cada um da sua maneira, à chamadas idênticas de mensagens (métodos).

Polimorfismo

- Para atingir o polimorfismo, utilizamos uma **variável polimórfica**
 - Uma variável que pode referenciar tipos de objetos distintos
 - (por enquanto) é uma variável cujo tipo de dado é uma superclasse
- Dada uma variável polimórfica, ela pode referenciar:
 - Objetos de sua própria classe
 - Objetos cuja classe são subclasse (direta ou indireta) da classe da variável

Exemplo

- Declaração de variável polimórfica:
Funcionario f;
- Criação de objeto:
f = **new** Consultor();
- Observar a existência de duas classes:
 - Tipo declarado na variável – tipo **estático**
 - Tipo utilizado para instanciar o objeto – tipo **dinâmico**

Exemplo de polimorfismo

```
Funcionario[] funcionarios = new Funcionario[10];

funcionarios[0] = new Funcionario("José Silva");
funcionarios[1] = new Vendedor("Pedro Alcantara");
funcionarios[2] = new Funcionario("Cristina Lima");
funcionarios[3] = new Vendedor("Jorge Luna");
funcionarios[4] = new Consultor("Marcia Cristina de Souza");
...
funcionarios[9] = new Gerente("Lucas Gentil");
...

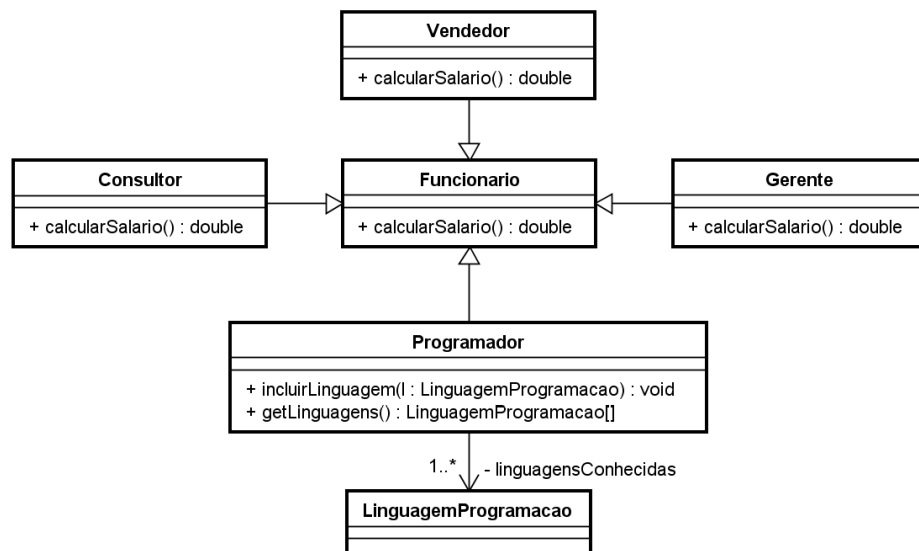
for (Funcionario f : funcionarios) {
    System.out.println(f.calcularSalario());
}
```

Variáveis
polimórficas

O código Java que é
acionado para atender
calcularSalario() depende
do tipo dinâmico

Quando **f** referenciar o tipo
dinâmico **Vendedor**, será acionado o
método **calcularSalario()** da
classe **Vendedor** e não o da classe
Funcionario.

Exemplo de polimorfismo



```
Funcionario f = new Programador("Márcio Santiago");  
  
f.calcularSalario();
```

Quando o tipo dinâmico
não sobrescreve o
método, é acionado o
código da superclasse

Polimorfismo

- Um objeto da classe **Vendedor** pode ser acessado através de uma variável cujo tipo é igual a sua superclasse (direta ou indireta), isto é, através de uma variável polimórfica
- Por padrão, ao utilizar uma variável polimórfica, somente os membros da classe do tipo desta variável podem ser utilizados

- Isto é:

```
Funcionario f = new Programador();
```

```
...
```

```
f.calcularSalario();      ➡ compilável
```

```
f.incluirLinguagem(1);    ➡ Não compilável
```

Downcasting

- Para acessar um método específico da subclasse, a partir de uma variável polimórfica, é necessário efetuar uma operação de conversão (cast). Esta operação é conhecida como *downcasting*.

```
Funcionario f = new Programador("Pedro");  
  
LinguagemProgramacao l = new LinguagemProgramacao("C");  
  
((Programador) f).incluirLinguagem(l);
```

Polimorfismo

- Esta é uma operação ilegal e não compila.

```
Vendedor v = new Funcionario("André Simas");
```

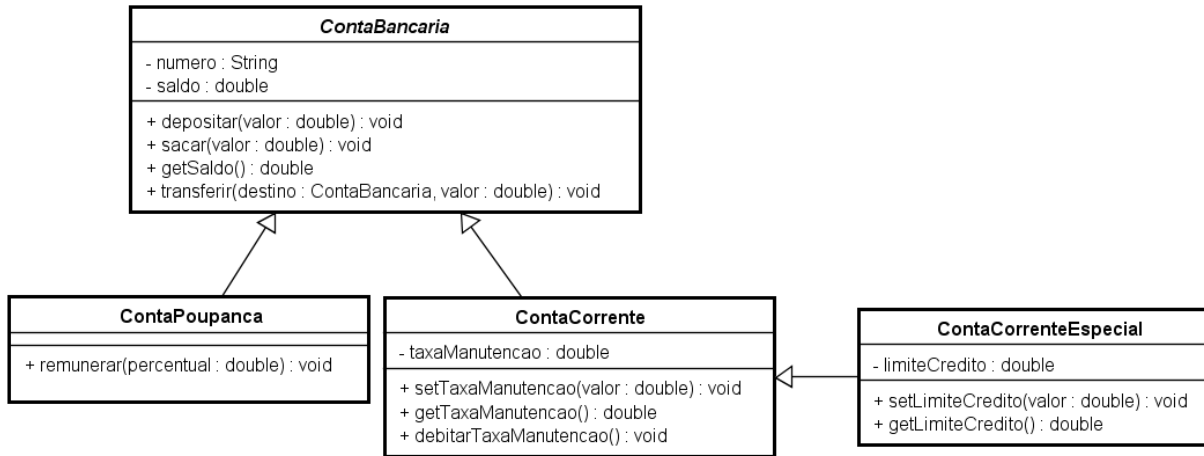
- Dada uma variável do tipo referência, é possível conferir se uma determinada classe pertence a sua hierarquia de classes.
- Exemplo:

```
for (Funcionario f : funcionarios) {  
    System.out.print("\nNome: " + f.getNome() +  
                      ". Salário Base: " + f.getSalarioBase());  
    if (f instanceof Vendedor) {  
        System.out.print(". Total vendas: " +  
                          ((Vendedor) f).calcularTotalVendas());  
    }  
}
```

Polimorfismo

- O polimorfismo permite que os desenvolvedores programem de forma mais abstrata
- Permite evitar comandos condicionais para tratamento de casos especiais

Exemplo 2



Método **transferir()** da classe **ContaBancaria**:

```
public void transferir(ContaBancaria contaDestino, double valor) {
    this.sacar(valor);
    contaDestino.depositar(valor);
}
```